UT2.- HTML/XHTML avanzado: metainformación, validación y accesibilidad

1. metainformación

Las páginas y documentos HTML incluyen más información de la que los usuarios ven en sus pantallas.

La metainformación en XHTML se utiliza para proporcionar información adicional sobre un documento XHTML. Esta información puede incluir detalles sobre el autor, la descripción del contenido, palabras clave relevantes, la codificación del documento, la fecha de creación, la fecha de modificación, etc.

La metainformación se agrega al documento XHTML utilizando elementos especiales llamados "metadatos" o "metaetiquetas". Estas etiquetas se colocan en la sección de encabezado del documento (head), como ya se comentó en temas anteriores, y no tienen contenido visible para el usuario en el navegador web.

La etiqueta meta comienza con la palabra clave "meta" seguida de uno o más atributos, cada uno de los cuales proporciona información específica. Aquí vemos un ejemplo:

<meta name=“author” content=“Ramón Sanchez Romero” />

Por ejemplo, el atributo "name" se utiliza para especificar el tipo de metadato, en este caso se va a especificar el nombre del autor del documento, mientras que el atributo "content" proporciona el valor de la información del metadato.

Dependiendo el tipo de etiqueta se utilizarán unos atributos u otros. Vamos a ver un ejemplo de las etiquetas más comunes:

Charset

La meta charset es una etiqueta HTML que se utiliza para especificar la codificación de caracteres utilizada en un documento web. Esta etiqueta se coloca dentro del elemento head del documento HTML y se utiliza para indicar al navegador web qué conjunto de caracteres se utiliza en el documento.

La codificación de caracteres se refiere a la forma en que los caracteres y símbolos se representan en el documento HTML. La codificación de caracteres

adecuada es importante para asegurar que los caracteres especiales y los caracteres de otros idiomas se muestren correctamente en el navegador web.

La etiqueta meta charset se utiliza para especificar la codificación de caracteres que se utiliza en el documento HTML. Por ejemplo, si el documento utiliza la codificación UTF-8, la etiqueta meta charset se vería así:

<meta charset="UTF-8" />

Es importante tener en cuenta que la etiqueta meta charset debe ser una de las primeras etiquetas en el elemento head del documento, ya que el navegador web utilizará esta información para interpretar el resto del documento HTML.

Otra forma de añadir esta información de codificación es mediante la siguiente meta tag:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Title

Esta etiqueta ya la hemos utilizado anteriormente. La etiqueta title en XHTML se utiliza para especificar el título del documento, que se muestra en la barra de título del navegador web y en los resultados de búsqueda.

Además de ser importante para los usuarios, la etiqueta title también es importante para los motores de búsqueda, ya que utilizan el texto del título para determinar el contenido del documento y su relevancia para las consultas de búsqueda. Por lo tanto, es recomendable incluir palabras clave relevantes en el título para mejorar la clasificación del documento en los resultados de búsqueda.

La etiqueta title tiene un formato básico de la siguiente manera:

<title>Titulo del documento</title>

Author

La etiqueta meta author en XHTML se utiliza para especificar el autor del documento HTML. La etiqueta meta author ayuda a los usuarios a identificar al autor de la página web, lo que puede ser especialmente útil en el caso de sitios web que publican contenido de opinión o noticias.

La etiqueta meta author se escribe de la siguiente manera:

<meta name="author" content="Nombre del autor" />

Copyright

La etiqueta meta copyright se utiliza para definir el propietario de los derechos de autor del contenido del documento XHTML

<meta name="copyright" content="www.iesseveroochoa.com" />

Esta etiqueta no tiene un impacto directo en la funcionalidad o el diseño de una página web, pero puede ser útil para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos de la página. Además, puede ser requerido por algunas leyes y regulaciones de propiedad intelectual en algunos países.

Se debe tener en cuenta que la inclusión de la etiqueta meta "copyright" no significa necesariamente que la página está protegida por derechos de autor. Los derechos de autor se aplican automáticamente a cualquier obra original, y deben ser registrados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual.

Description

La etiqueta meta description en XHTML se utiliza para proporcionar una breve descripción del contenido de la página web.

Esta etiqueta ayuda a los usuarios a decidir si desean visitar la página web o no. La descripción se muestra a menudo en los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda, lo que permite a los usuarios evaluar rápidamente si la página es relevante para su búsqueda.

Un ejemplo seria:

<meta name="description" content="Breve descripción del contenido de la página" />

Keywords

La etiqueta meta keywords es una etiqueta HTML que se utiliza para especificar las palabras clave o frases relevantes relacionadas con el contenido de una página web. Es importante destacar que esta etiqueta se usa para propósitos de SEO (optimización de motores de búsqueda) y no tiene ninguna influencia directa en el contenido visual de la página.

La sintaxis de la etiqueta meta "keywords" es la siguiente:

<meta name="keywords" content="palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3" />

Donde "palabra clave 1", "palabra clave 2", "palabra clave 3" y así sucesivamente, son las palabras clave o frases separadas por comas que describen el contenido de la página.

Anteriormente, los motores de búsqueda utilizaban la etiqueta "keywords" como una señal para clasificar el contenido de una página. Sin embargo, debido al abuso y la manipulación de palabras clave, los motores de búsqueda como Google han dejado de utilizar esta etiqueta como factor importante en su algoritmo de clasificación.

Aunque no es un factor de clasificación importante en la actualidad, aún es recomendable utilizar la etiqueta "keywords" para ayudar a describir el contenido de la página de una manera clara y concisa. De esta manera, puede ser útil para los motores de búsqueda y los usuarios que buscan contenido relacionado.

Viewport

La etiqueta meta viewport es una etiqueta HTML que se utiliza para controlar cómo se ve y se ajusta el contenido de una página web en los dispositivos móviles. En términos generales, esta etiqueta proporciona instrucciones al navegador sobre cómo debe escalar y ajustar el tamaño del contenido de una página en función del ancho de la pantalla del dispositivo.

La sintaxis de la etiqueta meta "viewport" es la siguiente:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

Donde "width=device-width" indica que el ancho de la pantalla del dispositivo debe ser igual al ancho de la ventana del navegador, y "initial-scale=1.0" especifica que el contenido de la página debe ser mostrado con un escalado inicial de 1:1.

Esta etiqeuta es particularmente importante en la actualidad, ya que cada vez más usuarios acceden a la web a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Sin esta etiqueta, es posible que la página se vea demasiado pequeña o grande en un dispositivo móvil, lo que dificultará la lectura y la navegación.

Además, la etiqueta nos permitirá crear diseños adaptables y responsivos (responsive) que se ajustan automáticamente al tamaño de la pantalla del dispositivo. Esto significa que el contenido de la página se puede mostrar de manera clara y legible en cualquier dispositivo, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario en la web.

Para realizar estas interfaces responsivas utilizaremos el lenguaje CSS que veremos en unidades siguientes.

Robots

La etiqueta meta robots es una etiqueta HTML que se utiliza para controlar cómo los motores de búsqueda indexan y muestran el contenido de una página web en sus resultados de búsqueda. Esta etiqueta nos permite indicar a los robots de los motores de búsqueda qué páginas deben ser rastreadas e indexadas, y cuáles deben ser ignoradas.

La sintaxis de esta etiqueta es la siguiente:

<meta name="robots" content="index,follow" />

En este ejemplo se han usado las directivas index y follow, pero podemos modificarlas con las siguientes:

Las directivas más comunes incluyen:

- index: indica que la página debe ser indexada en los resultados de búsqueda.
- noindex: indica que la página no debe ser indexada en los resultados de búsqueda.
- follow: indica que los enlaces de la página (etiquetas <a>) deben ser seguidos y rastreados por los motores de búsqueda.
- nofollow: indica que los enlaces de la página (etiquetas <a>) no deben ser seguidos ni rastreados por los motores de búsqueda.

Algunos motores de búsqueda pueden ignorar las instrucciones proporcionadas por la etiqueta meta robots y, por lo tanto, no garantiza que la página se indexe o se omita. De todos modos, muchos de los motores todavía la utilizan para conocer que páginas se deben indexar y cuales no.

1.1. Ejemplo de documento con metatags

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=”es”>
<head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <title>Recetas MissSugar</title>
        <meta name="author" content="Elena López García" />
        <meta name="copyright" content="www.misssugar.com" />
        <meta name="description" content="MissSugar - Recetas fáciles y
        deliciosas para cualquier ocasión. Encuentra aquí las mejores recetas
        de postres, pasteles, tartas, galletas y mucho más." />
        <meta name="keywords" content="recetas, cocina, postres, pasteles,
        tartas, galletas" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
        scale=1.0" />
        <meta name="robots" content="index,follow" />
</head>
<body>
        …

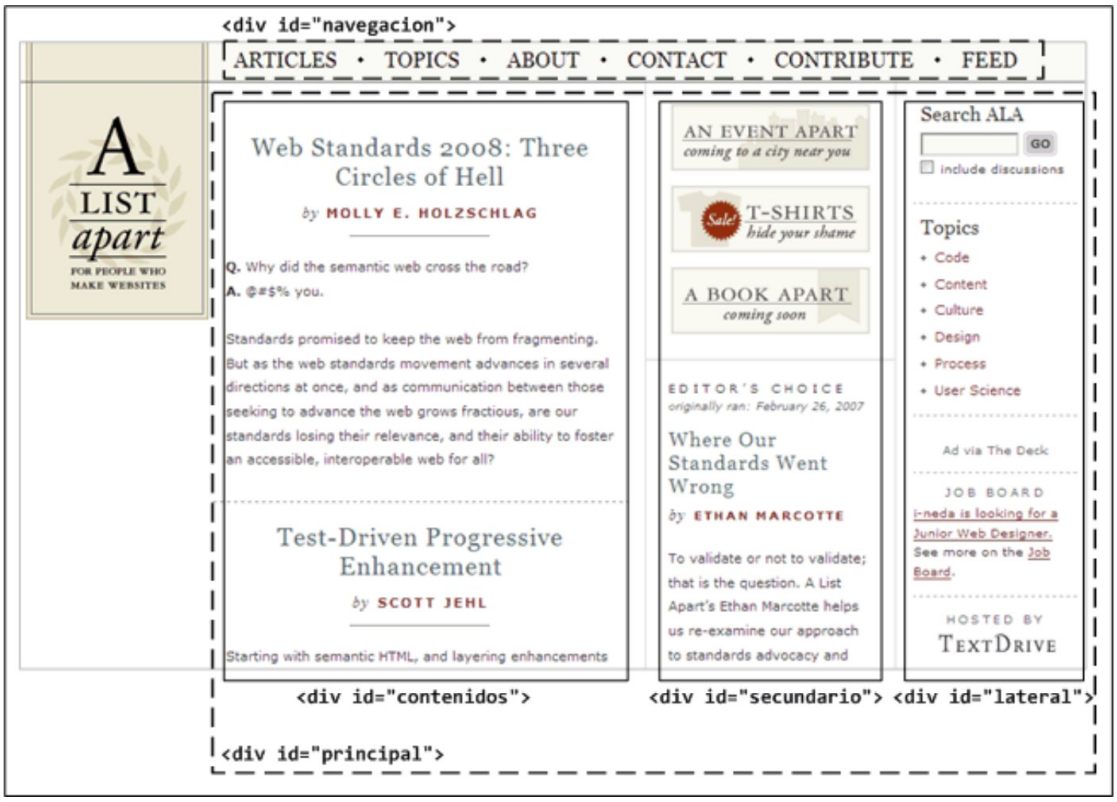
</body>
</html>
```

2. Estructura y layout

La mayoría de páginas HTML disponen de estructuras complejas, formadas por columnas y otro tipo de divisiones.

Mediante HTML no es posible realizar este tipo de divisiones. Se necesita trabajar en combinación con CSS. No obstante, los estilos de CSS necesitan la ayuda de HTML/XHTML para crear los diseños más avanzados.

Como podemos observar en la siguiente figura, podemos estructurar en bloques las diferentes estructuras de la página web (lineas discontinuas)



2.1. Elemento

Para agrupar los elementos que forman cada zona de la página se utilizará la etiqueta principalmente. Las páginas webs complejas que están bien diseñadas utilizan decenas de etiquetas .

Estas etiquetas englobarán a las etiquetas del bloque que a su vez podrían contener subbloques con más etiquetas .

2.2. Atributos más utilizados

Los atributos más utilizados en este tipo de etiquetas con mucha diferencia son los siguientes (aunque estos atributos se pueden añadir a cualquier etiqueta HTML con su misma funcionalidad):

Atributo id

El atributo *id* se utiliza para identificar de manera única un elemento HTML en una página web. Este atributo se define en la etiqueta HTML de un elemento utilizando el siguiente formato:

* Contenido del bloque *

Veremos en siguientes unidades de trabajo que mediante CSS, se puede utilizar el atributo "id" para aplicar estilos específicos a un elemento en particular.

Como es un atributo identificativo único, no debemos añadir dos bloques con el mismo valor de id en el mismo documento HTML.

Atributo class

El atributo *class* se utiliza para asignar una o varias clases a un elemento HTML en una página web.

Las clases en HTML son muy útiles porque permiten aplicar estilos CSS y comportamientos específicos a grupos de elementos sin tener que definir estilos para cada elemento individualmente.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el mismo valor de *class* se puede asignar a varios elementos diferentes en una página web. Además, un elemento puede tener varias clases separadas por un espacio en el valor del atributo.

* Contenido del bloque *

Un ejemplo de un elemento con varias clases:

* Contenido del bloque *

2.3. Elementos semánticos

Las etiquetas semánticas en HTML son una serie de etiquetas que se utilizan para darle significado al contenido de una página web, en lugar de simplemente indicar cómo debe ser presentado visualmente. Estas etiquetas ayudan a los desarrolladores web y a los motores de búsqueda a comprender la estructura y el contenido de la página de manera más clara y precisa.

En general, estas etiquetas se comportan como una etiqueta .

Nos servirán para definir diferentes bloques de nuestra página web, pero al contrario que con la etiqueta , nos aportarán más información sobre el bloque.

Las etiquetas más comunes son:

- Contenedor (<wrapper>): Suele encerrar la mayor parte de contenido de la web y se emplea para definir su anchura, sus bordes, etc. Puede haber contenedores fullwidth (que ocupan todo el ancho del navegador) o contenedores con un ancho definido y que centran el contenido en el medio del navegador, agregando espacio lateral tanto a izquierda y derecha.

- Cabecera (<header>): Incluye todos los elementos invariables de la parte superior de la web, normalmente se repite en todos los documentos (logo, banners, navegación…)

- Contenido principal (<main>): Define el contenido principal de una página web. Suele ser el contenido que cambia de una sección de la web a otra.

- Sección (<section>) : Define una sección temática de una página web, normalmente se utilizan como subsecciones del elemento <main>.

- Artículo (<article>): Define una sección de contenido independiente y completo, es muy similar a <section>

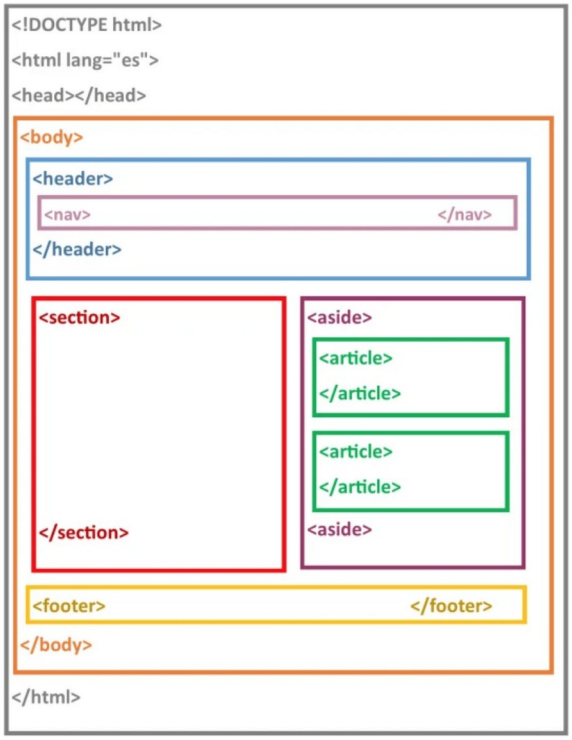
- Menu (<nav>): Define la sección de navegación de una página web, suele introducirse en <header> aunque también podría ir fuera, dependerá de la estructura del documento.

- Pie (<footer>): Incluye todos los elementos invariables de la parte inferior de la web, al igual que <header>, normalmente se repite en todos los documentos (aviso legal, datos de contacto,…)

- Lateral (<sidebar>): Se emplea para agrupar elementos en columnas laterales y secundarias de la página. Suele aportar información adicional al contenido introducido en <main>. Aunque en ocasiones se puede utilizar para añadir navegaciones laterales, etc.

Estas etiquetas semánticas son importantes porque hacen que el código HTML sea más fácil de entender y mantener, al mismo tiempo que mejoran la accesibilidad y la experiencia del usuario. Además, al utilizar etiquetas semánticas, el contenido de una página web es más fácil de indexar y categorizar para los motores de búsqueda, lo que ayuda a mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda.

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de uso de algunas de las diferentes etiquetas:



Generalmente, querremos estructurar los documentos HTML de la siguiente manera, manteniendo una estructura clásica:

```
…..
</head>
<body>
        <wrapper>
                <header>
                        ….
                        <nav>….</nav>
                </header>
                <main>
                        ….
                </main>
                <footer>
                        ….
                </footer>
        </wrapper>
</body>
….
```

3. Validar XHTML

La validación de XHTML es importante porque ayuda a garantizar la calidad y la interoperabilidad del código HTML utilizado para construir páginas web.

Validar un documento XHTML significa comprobar que cumple con las especificaciones de la W3C (World Wide Web Consortium), lo que garantiza que el código se ajusta a los estándares y es compatible con una amplia variedad de navegadores y dispositivos.

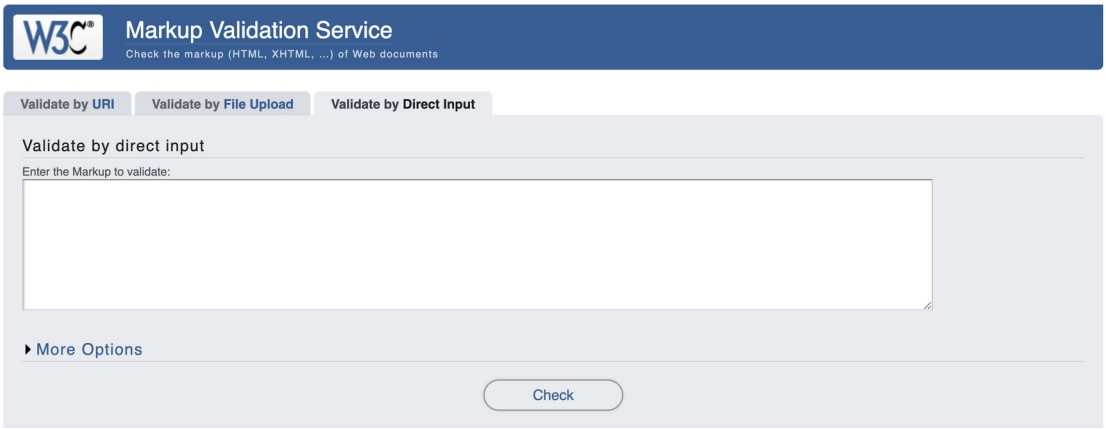
Entre los beneficios de validar el XHTML se encuentran los siguientes:

- Asegura que el código HTML cumple con los estándares de la W3C, lo que mejora la accesibilidad, la usabilidad y la calidad de la página web.
- Ayuda a detectar errores y problemas en el código HTML antes de publicar la página web, lo que reduce el tiempo y los costos asociados con la corrección de errores y la resolución de problemas técnicos.
- Facilita la interoperabilidad del código HTML con diferentes navegadores web y dispositivos, lo que mejora la experiencia del usuario y reduce la probabilidad de problemas técnicos en la página web.
- Mejora el posicionamiento de la página web en los motores de búsqueda, ya que el código bien estructurado y válido es más fácil de indexar y procesar por estos.

Para validar un documento XHTML, puedes utilizar el validador de XHTML del World Wide Web Consortium (W3C). Este validador es una herramienta en línea gratuita que verifica si el documento XHTML cumple con los estándares y recomendaciones de la W3C.

Para validar un documento XHTML, sigue los siguientes pasos:

1. Abre el validador de XHTML del W3C en tu navegador web. Puedes encontrar el validador en la siguiente URL: https://validator.w3.org/
2. Copia y pega el código XHTML en el campo de texto del validador (pestaña validate by direct input), también se puede subir el archivo o validar mediante url si el archivo se encuentra en un servidor.
3. Haz clic en el botón "Check" para iniciar el proceso de validación.
4. El validador de XHTML mostrará un informe detallado sobre el estado de la validación, indicando si se han detectado errores, advertencias o problemas de compatibilidad con los estándares de la W3C.



En función de los resultados de la validación, puedes corregir los errores y problemas detectados en el documento XHTML y volver a validarlo hasta que no se encuentren más errores.

Ten en cuenta que la validación de un documento XHTML no garantiza que la página web funcione correctamente en todos los navegadores y dispositivos. La validación solo verifica que el código cumple con los estándares de la W3C.